

Análisis Demográfico de Puebla

Ángel Castro

Ximena Pera

2026-06-03

Table of contents

0.1	INTRODUCCIÓN	1
1	Metodología	1
1.1	Diagrama de Flujo Metodológico	1
2	Contexto demográfico de Puebla	5
2.0.1	Tasa central de mortalidad	12
2.0.2	Probabilidad de morir	12
2.0.3	Probabilidad de sobrevivir	12
2.0.4	Función de sobrevivientes	12
2.0.5	Defunciones en la tabla de vida	13
2.0.6	Años vividos en el intervalo	13
2.0.7	Total de años por vivir	13
2.0.8	Esperanza de vida	13
2.0.9	Modelo de crecimiento exponencial	14
2.1	Cuadro con las esperanzas de vida	14
2.1.1	Análisis de resultados y efecto de la COVID-19 en Puebla	23
2.2	Las tablas de vida con causa eliminada para Puebla en 2019	24
2.3	Resultados ejecutivos	32
2.4	Hallazgos clave	32
2.5	Interpretación	32
2.6	Conclusión ejecutiva	33
2.7	Análisis de las tasas específicas de fecundidad	33
2.7.1	Referencias	34

0.1 INTRODUCCIÓN

El análisis demográfico constituye una herramienta fundamental para comprender la dinámica poblacional y su impacto en el desarrollo social, económico y territorial. En el contexto del estado de Puebla, el estudio de variables como el crecimiento poblacional, la estructura por edades, la migración y la distribución geográfica permite identificar tendencias que influyen directamente en la planeación de políticas públicas. Además, el análisis demográfico facilita la evaluación de

necesidades futuras en sectores clave como educación, salud, vivienda y empleo, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas a nivel estatal.

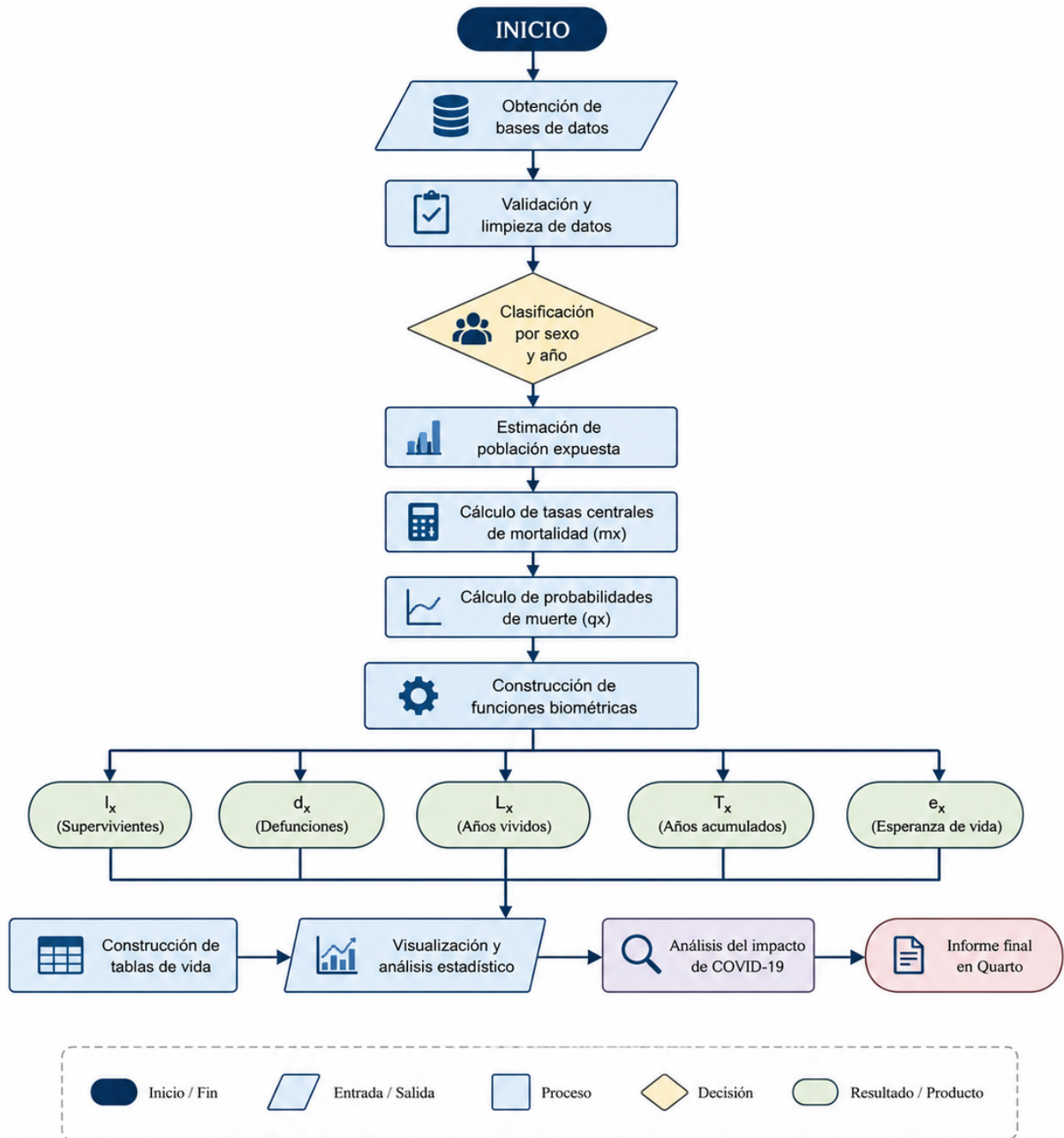
Dentro del marco nacional de México, los cambios demográficos han mostrado transformaciones importantes en las últimas décadas, como la transición demográfica, la urbanización acelerada y los movimientos migratorios internos. Instituciones como el INEGI y el CONAPO proporcionan información estadística confiable que permite analizar estos fenómenos con rigor metodológico. La utilización de estas fuentes oficiales garantiza que el proyecto demográfico tenga bases sólidas para el análisis y la proyección de escenarios futuros.

Por lo tanto, el presente proyecto busca generar un diagnóstico demográfico integral que permita comprender la situación actual y las perspectivas futuras de la población en Puebla. A través del análisis de indicadores demográficos clave y el uso de metodologías estadísticas, se pretende aportar información relevante que sirva como base para la formulación de estrategias de desarrollo sostenible, contribuyendo al bienestar social y al crecimiento equilibrado del estado en el mediano y largo plazo.

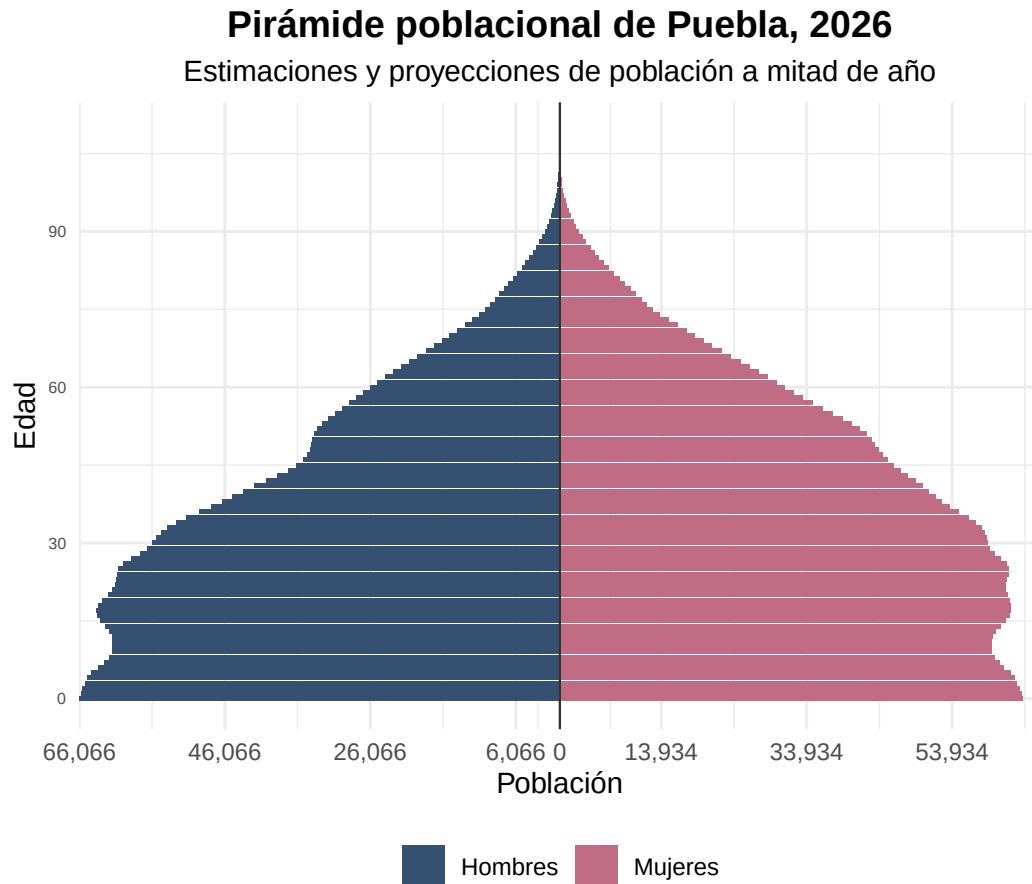
1 Metodología

1.1 Diagrama de Flujo Metodológico

El siguiente diagrama resume el procedimiento metodológico utilizado para la construcción y análisis de las tablas de vida del estado de Puebla.



Pirámide poblacional de Puebla del año 2026.

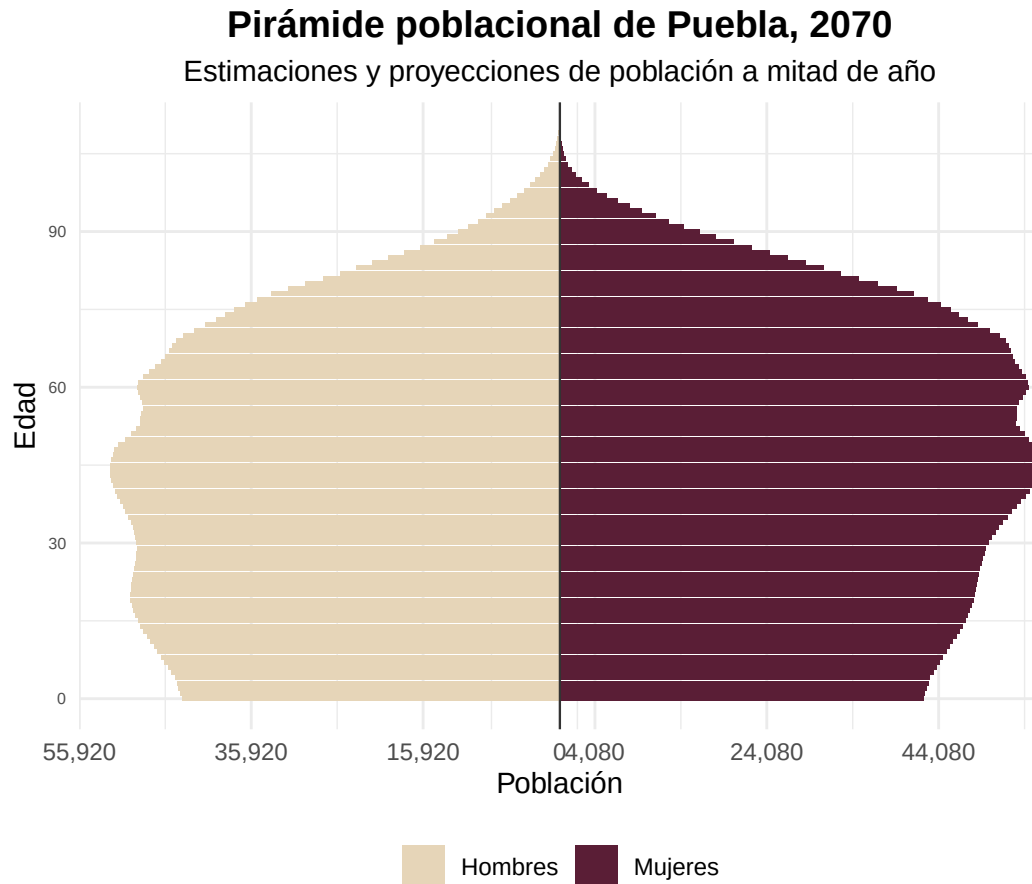


Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México 1950–2070

La pirámide muestra que el grupo 0-14 años es ligeramente más ancho que varios tramos jóvenes-adultos (sobre todo 25-39), lo que indica que la natalidad no está cayendo bruscamente sino que se mantiene relativamente estable. El mayor volumen se concentra aproximadamente entre 10 y 29 años, formando una base amplia característica de una población joven. A partir de los 40 años el tamaño disminuye de manera continua y después de los 70 la reducción es más acelerada, por lo que el envejecimiento todavía es moderado; la parte superior es estrecha y no domina la estructura.

En conjunto, Puebla presenta una estructura aún joven-expansiva moderada, con crecimiento demográfico activo y predominio de población infantil y juvenil, más cercana a una etapa intermedia de transición demográfica que a una población envejecida; económicamente esto implica mayor presión en educación, empleo y generación de oportunidades laborales antes que en sistemas de pensiones o atención geriátrica.

Pirámide poblacional de Puebla del año 2026.



Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México 1950–2070

La pirámide poblacional proyectada para Puebla en 2070 no muestra una base extremadamente estrecha ni una cúspide más ancha que el centro, sino una estructura casi estacionaria con tendencia al envejecimiento moderado. Los grupos en edades adultas (aproximadamente entre 30 y 60 años) concentran el mayor volumen poblacional, lo que indica que aún predomina la población en edad productiva. La base infantil es menor que los grupos centrales, lo que confirma una fecundidad reducida respecto a décadas pasadas, pero no evidencia una contracción drástica. En la parte superior se observa un aumento progresivo de población adulta mayor, aunque no supera en magnitud a los grupos medios; por tanto, el envejecimiento es claro pero no extremo. También se aprecia una ligera mayor presencia femenina en edades avanzadas, coherente con la mayor esperanza de vida de las mujeres. En conjunto, la estructura sugiere una transición demográfica avanzada pero aún con un peso importante de población económicamente activa.

En términos económicos, esta composición implica que Puebla en 2070 todavía contaría con una base significativa de población en edad laboral, lo que podría sostener la actividad productiva si se mantienen niveles adecuados de empleo y productividad. Sin embargo, el crecimiento de los grupos de 60 años y más incrementará gradualmente la presión sobre los sistemas de salud y pensiones, aunque no en un escenario de sobreenvjecimiento extremo. La economía estatal tendría que adaptarse a una demanda creciente de servicios médicos y de cuidado, al tiempo que aprovecha el amplio contingente adulto mediante inversión en capacitación, tecnología y generación de empleo formal para sostener el equilibrio entre población dependiente y productiva.

2 Contexto demográfico de Puebla

Puebla es una de las entidades con mayor población del país y presenta una distribución heterogénea entre zonas urbanas y rurales. Esta característica puede influir directamente en los niveles de mortalidad debido a diferencias en acceso a servicios de salud, infraestructura y condiciones socioeconómicas.

Con fines analíticos se consideran los siguientes indicadores:

- Densidad poblacional: Puebla concentra población en áreas metropolitanas como Puebla-Tlaxcala, lo que puede modificar patrones de riesgo epidemiológico.
- Porcentaje de población en pobreza: niveles elevados pueden asociarse con acceso desigual a servicios médicos y condiciones preventivas.
- Índice de envejecimiento: el incremento de población adulta mayor modifica los patrones esperados de mortalidad y supervivencia.

Estos indicadores permiten contextualizar posteriormente los cambios observados en esperanza de vida, tasas de mortalidad y supervivencia.

Escritura de funciones

Para la construcción de las tablas de vida del estado de Puebla se emplearon las fórmulas actuariales clásicas, siguiendo la metodología estándar utilizada en demografía formal y análisis de mortalidad. En particular, se tomó como base el enfoque tradicional de tablas de vida presentado en Watcher, complementado con la formalización teórica descrita en Preston, Heuveline y Guillot (2001).

En este trabajo se utiliza una **tabla de vida abreviada**, con intervalos de edad de amplitud $n = 5$ años, lo cual es consistente con la disponibilidad de información estadística y la práctica común en estudios demográficos.

A continuación, se describen los principales indicadores empleados en la construcción de la tabla de vida.

Table 1: Mortalidad femenina 2010

x (edad)	n	nNx	nDx	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	nd _x	nL _x	T _x	...13
0	1	52963	1001	0.0189000	0.10592	0.0185859	0.9814141	100000.00	1858.5920	98338.27	7650789.2	76.507892
1	4	54472	189	0.0034697	1.49331	0.0137590	0.9862410	98141.41	1350.3298	389180.77	7552450.9	76.954785
5	5	306264	80	0.0002612	2.50000	0.0013052	0.9986948	96791.08	126.3327	483639.56	7163270.1	74.007546
10	5	299188	79	0.0002640	2.50000	0.0013194	0.9986806	96664.75	127.5365	483004.89	6679630.6	69.101000
15	5	304996	158	0.0005180	2.50000	0.0025868	0.9974132	96537.21	249.7271	482061.73	6196625.7	64.188987
20	5	270498	127	0.0004695	2.50000	0.0023448	0.9976552	96287.48	225.7720	480872.98	5714564.0	59.348981
25	5	237932	170	0.0007145	2.50000	0.0035661	0.9964339	96061.71	342.5637	479452.14	5233691.0	54.482592
30	5	227543	182	0.0007998	2.50000	0.0039913	0.9960087	95719.15	382.0403	477640.63	4754238.8	49.668630
35	5	212271	266	0.0012531	2.50000	0.0062460	0.9937540	95337.11	595.4763	475196.84	4276598.2	44.857647
40	5	177328	315	0.0017764	2.50000	0.0088426	0.9911574	94741.63	837.7601	471613.75	3801401.4	40.123876
45	5	150117	440	0.0029310	2.50000	0.0145486	0.9854514	93903.87	1366.1725	466103.92	3329787.6	35.459536
50	5	129643	647	0.0049906	2.50000	0.0246456	0.9753544	92537.70	2280.6514	456986.86	2863683.7	30.946131
55	5	100712	777	0.0077151	2.50000	0.0378454	0.9621546	90257.05	3415.8134	442745.69	2406696.9	26.664919
60	5	81524	925	0.0113464	2.50000	0.0551669	0.9448331	86841.23	4790.7618	422229.26	1963951.2	22.615423
65	5	62606	1073	0.0171389	2.50000	0.0821737	0.9178263	82050.47	6742.3937	393396.37	1541721.9	18.789922
70	5	53277	1294	0.0242882	2.50000	0.1144890	0.8855110	75308.08	8621.9432	354985.52	1148325.5	15.248372
75	5	36781	1657	0.0450504	2.50000	0.2024509	0.7975491	66686.13	13500.6687	299678.99	793340.0	11.896626
80	5	24398	1740	0.0713173	2.50000	0.3026297	0.6973703	53185.46	16095.5038	225688.56	493661.0	9.281878
85+	5	23994	3321	0.1384096	2.50000	1.0000000	0.0000000	37089.96	37089.9609	267972.45	267972.5	7.224932

Table 2: Mortalidad masculina 2010

x (edad)	n	nNx	nDx	nmx	nax	nqx	npx	lx	ndx	nLx	Tx	...13
0	1	54889	1282	0.0233562	0.1183974	0.0228850	0.9771150	100000.00	2288.5005	97982.45	7173557.4	71.735574
1	4	56326	206	0.0036573	1.4865452	0.0144959	0.9855041	97711.50	1416.4133	387285.91	7075575.0	72.412920
5	5	314122	102	0.0003247	2.5000000	0.0016223	0.9983777	96295.09	156.2153	481084.89	6688289.1	69.456182
10	5	305657	126	0.0004122	2.5000000	0.0020590	0.9979410	96138.87	197.9511	480199.48	6207204.2	64.564979
15	5	299098	295	0.0009863	2.5000000	0.0049194	0.9950806	95940.92	471.9683	478524.68	5727004.7	59.693035
20	5	241187	343	0.0014221	2.5000000	0.0070855	0.9929145	95468.95	676.4428	475653.65	5248480.0	54.975779
25	5	203626	367	0.0018023	2.5000000	0.0089712	0.9910288	94792.51	850.4023	471836.54	4772826.4	50.350248
30	5	192949	418	0.0021664	2.5000000	0.0107735	0.9892265	93942.11	1012.0880	467180.31	4300989.8	45.783408
35	5	182690	510	0.0027916	2.5000000	0.0138613	0.9861387	92930.02	1288.1339	461429.76	3833809.5	41.254802
40	5	151228	595	0.0039345	2.5000000	0.0194807	0.9805193	91641.88	1785.2452	453746.31	3372379.7	36.799546
45	5	129308	753	0.0058233	2.5000000	0.0286987	0.9713013	89856.64	2578.7709	442836.27	2918633.4	32.480999
50	5	110377	870	0.0078821	2.5000000	0.0386488	0.9613512	87277.87	3373.1851	427956.38	2475797.2	28.366838
55	5	88207	1010	0.0114503	2.5000000	0.0556584	0.9443416	83904.68	4670.0023	407848.41	2047840.8	24.406752
60	5	69041	1167	0.0169030	2.5000000	0.0810884	0.9189116	79234.68	6425.0139	380110.87	1639992.4	20.697911
65	5	53384	1261	0.0236213	2.5000000	0.1115209	0.8884791	72809.67	8119.7979	343748.84	1259881.5	17.303767
70	5	43408	1431	0.0329663	2.5000000	0.1522810	0.8477190	64689.87	9851.0395	298821.75	916132.7	14.161919
75	5	30238	1619	0.0535419	2.5000000	0.2361056	0.7638944	54838.83	12947.7571	241824.76	617310.9	11.256821
80	5	18969	1473	0.0776530	2.5000000	0.3251440	0.6748560	41891.07	13620.6322	175403.78	375486.2	8.963393
85+	5	16816	2376	0.1412940	2.5000000	1.0000000	0.0000000	28270.44	28270.4405	200082.38	200082.4	7.077441

Table 3: Mortalidad femenina 2019

x (edad)	n	nNx	nDx	nmx	nax	nqx	npq	lx	ndx	nLx	Tx	...13
0	1	61523	689	0.0111991	0.0843574	0.0110854	0.9889146	100000.00	1108.53904	98984.97	7786572.1	77.865721
1	4	60517	72	0.0011897	1.5049998	0.0047449	0.9952551	98891.46	469.23093	394395.11	7687587.1	77.737623
5	5	303890	57	0.0001876	2.5000000	0.0009374	0.9990626	98422.23	92.26098	491880.50	7293192.0	74.101065
10	5	311088	73	0.0002347	2.5000000	0.0011726	0.9988274	98329.97	115.30305	491361.59	6801311.5	69.168246
15	5	314520	145	0.0004610	2.5000000	0.0023024	0.9976976	98214.67	226.13398	490508.00	6309949.9	64.246514
20	5	305706	154	0.0005038	2.5000000	0.0025156	0.9974844	97988.53	246.49914	489326.41	5819441.9	59.389010
25	5	291099	195	0.0006699	2.5000000	0.0033438	0.9966562	97742.03	326.82748	487893.10	5330115.5	54.532481
30	5	262743	207	0.0007878	2.5000000	0.0039315	0.9960685	97415.21	382.98468	486118.57	4842222.4	49.707049
35	5	238652	288	0.0012068	2.5000000	0.0060157	0.9939843	97032.22	583.72073	483701.80	4356103.9	44.893375
40	5	221454	437	0.0019733	2.5000000	0.0098182	0.9901818	96448.50	946.94804	479875.13	3872402.1	40.149946
45	5	200458	584	0.0029133	2.5000000	0.0144613	0.9855387	95501.55	1381.07812	474055.06	3392526.9	35.523265
50	5	169598	780	0.0045991	2.5000000	0.0227342	0.9772658	94120.47	2139.75009	465252.99	2918471.9	31.007832
55	5	141335	1070	0.0075707	2.5000000	0.0371502	0.9628498	91980.72	3417.10209	451360.86	2453218.9	26.671011
60	5	112369	1286	0.0114444	2.5000000	0.0556305	0.9443695	88563.62	4926.84184	430501.00	2001858.0	22.603615
65	5	85111	1489	0.0174948	2.5000000	0.0838085	0.9161915	83636.78	7009.47082	400660.22	1571357.0	18.787871
70	5	66369	1696	0.0255541	2.5000000	0.1200980	0.8799020	76627.31	9202.78690	360129.58	1170696.8	15.277801
75	5	48885	1837	0.0375780	2.5000000	0.1717545	0.8282455	67424.52	11580.46347	308171.45	810567.2	12.021846
80	5	32500	2289	0.0704308	2.5000000	0.2994310	0.7005690	55844.06	16721.44028	237416.69	502395.8	8.996405
85+	5	30499	4503	0.1476442	2.5000000	1.0000000	0.0000000	39122.62	39122.61835	264979.07	264979.1	6.773040

Table 4: Mortalidad masculina 2019

x (edad)	n	nNx	nDx	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	nd _x	nL _x	T _x	...13
0	1	63812	937	0.0146838	0.0941145	0.0144910	0.9855090	100000.00	1449.1002	98687.28	7243251.1	72.432511
1	4	62704	75	0.0011961	1.4997101	0.0047701	0.9952299	98550.90	470.0995	393028.21	7144563.8	72.496180
5	5	313806	86	0.0002741	2.5000000	0.0013693	0.9986307	98080.80	134.3055	490068.24	6751535.6	68.836465
10	5	318723	104	0.0003263	2.5000000	0.0016302	0.9983698	97946.49	159.6705	489333.30	6261467.3	63.927426
15	5	317441	323	0.0010175	2.5000000	0.0050747	0.9949253	97786.82	496.2340	487693.54	5772134.0	59.027727
20	5	302389	520	0.0017196	2.5000000	0.0085614	0.9914386	97290.59	832.9427	484370.60	5284440.5	54.316049
25	5	277285	587	0.0021170	2.5000000	0.0105291	0.9894709	96457.65	1015.6077	479749.22	4800069.9	49.763497
30	5	234851	629	0.0026783	2.5000000	0.0133024	0.9866976	95442.04	1269.6082	474036.18	4320320.7	45.266433
35	5	195551	704	0.0036001	2.5000000	0.0178399	0.9821601	94172.43	1680.0227	466662.10	3846284.5	40.842999
40	5	178592	859	0.0048098	2.5000000	0.0237635	0.9762365	92492.41	2197.9418	456967.19	3379622.4	36.539457
45	5	168120	1053	0.0062634	2.5000000	0.0308341	0.9691659	90294.47	2784.1488	444511.96	2922655.2	32.368043
50	5	145806	1177	0.0080724	2.5000000	0.0395634	0.9604366	87510.32	3462.2078	428896.07	2478143.2	28.318298
55	5	122143	1428	0.0116912	2.5000000	0.0567960	0.9432040	84048.11	4773.5995	408306.55	2049247.2	24.381835
60	5	96456	1667	0.0172825	2.5000000	0.0828335	0.9171665	79274.51	6566.5878	379956.09	1640940.6	20.699473
65	5	71907	1766	0.0245595	2.5000000	0.1156940	0.8843060	72707.92	8411.8729	342509.93	1260984.5	17.343151
70	5	55098	1886	0.0342299	2.5000000	0.1576580	0.8423420	64296.05	10136.7889	296138.28	918474.6	14.285086
75	5	39389	1940	0.0492523	2.5000000	0.2192635	0.7807365	54159.26	11875.1517	241108.43	622336.3	11.490857
80	5	25268	1926	0.0762229	2.5000000	0.3201144	0.6798856	42284.11	13535.7503	177581.17	381227.9	9.015866
85+	5	23086	3259	0.1411678	2.5000000	1.0000000	0.0000000	28748.36	28748.3594	203646.71	203646.7	7.083768

Table 5: Mortalidad femenina 2021

x (edad)	n	nNx	nDx	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	nd _x	nL _x	T _x	...13
0	1	63099	554	0.0087799	0.0775836	0.0087093	0.9912907	100000.00	870.9320	99196.64	7202143.4	72.021434
1	4	61789	74	0.0011976	1.5086722	0.0047762	0.9952238	99129.07	473.4648	395336.72	7102946.7	71.653521
5	5	299322	65	0.0002172	2.5000000	0.0010852	0.9989148	98655.60	107.0609	493010.36	6707610.0	67.990157
10	5	309958	96	0.0003097	2.5000000	0.0015474	0.9984526	98548.54	152.4939	492361.48	6214599.6	63.061304
15	5	311793	140	0.0004490	2.5000000	0.0022426	0.9977574	98396.05	220.6592	491428.59	5722238.2	58.155162
20	5	309114	202	0.0006535	2.5000000	0.0032621	0.9967379	98175.39	320.2554	490076.31	5230809.6	53.280253
25	5	296054	278	0.0009390	2.5000000	0.0046841	0.9953159	97855.13	458.3626	488129.76	4740733.3	48.446444
30	5	271786	352	0.0012951	2.5000000	0.0064548	0.9935452	97396.77	628.6751	485412.17	4252603.5	43.662674
35	5	246953	541	0.0021907	2.5000000	0.0108938	0.9891062	96768.10	1054.1760	481205.04	3767191.3	38.930096
40	5	225530	755	0.0033477	2.5000000	0.0165994	0.9834006	95713.92	1588.7962	474597.61	3285986.3	34.331331
45	5	209317	1168	0.0055801	2.5000000	0.0275164	0.9724836	94125.12	2589.9854	464150.66	2811388.7	29.868632
50	5	178914	1576	0.0088087	2.5000000	0.0430945	0.9569055	91535.14	3944.6602	447814.04	2347238.0	25.643027
55	5	149374	2078	0.0139114	2.5000000	0.0672192	0.9327808	87590.48	5887.7593	423232.99	1899424.0	21.685279
60	5	119578	2751	0.0230059	2.5000000	0.1087734	0.8912266	81702.72	8887.0860	386295.88	1476191.0	18.067832
65	5	90794	2909	0.0320396	2.5000000	0.1483177	0.8516823	72815.63	10799.8489	337078.54	1089895.1	14.967872
70	5	67613	2860	0.0422996	2.5000000	0.1912711	0.8087289	62015.78	11861.8262	280424.36	752816.6	12.139112
75	5	49850	3076	0.0617051	2.5000000	0.2672923	0.7327077	50153.96	13405.7677	217255.37	472392.2	9.418842
80	5	32866	3277	0.0997079	2.5000000	0.3990647	0.6009353	36748.19	14664.9073	147078.68	255136.8	6.942841
85+	5	30196	6171	0.2043648	2.5000000	1.0000000	0.0000000	22083.28	22083.2830	108058.14	108058.1	4.893210

Table 6: Mortalidad masculina 2021

x (edad)	n	nNx	nDx	nmx	nax	nqx	npq	lx	ndx	nLx	Tx	...13
0	1	65585	720	0.0109781	0.0837387	0.0108688	0.9891312	100000.00	1086.8793	99004.13	6461179.57	64.611796
1	4	64107	66	0.0010295	1.5053352	0.0041076	0.9958924	98913.12	406.2921	394638.92	6362175.43	64.320844
5	5	309420	97	0.0003135	2.5000000	0.0015662	0.9984338	98506.83	154.2835	492148.43	5967536.51	60.579927
10	5	319039	130	0.0004075	2.5000000	0.0020353	0.9979647	98352.55	200.1765	491262.28	5475388.08	55.671036
15	5	315320	316	0.0010022	2.5000000	0.0049983	0.9950017	98152.37	490.5911	489535.37	4984125.80	50.779475
20	5	306612	520	0.0016960	2.5000000	0.0084440	0.9915560	97661.78	824.6532	486247.25	4494590.43	46.022001
25	5	283883	838	0.0029519	2.5000000	0.0146515	0.9853485	96837.12	1418.8069	480638.60	4008343.18	41.392629
30	5	247373	939	0.0037959	2.5000000	0.0188010	0.9811990	95418.32	1793.9617	472606.68	3527704.57	36.970937
35	5	207291	1253	0.0060446	2.5000000	0.0297733	0.9702267	93624.36	2787.5051	461153.02	3055097.89	32.631444
40	5	179110	1591	0.0088828	2.5000000	0.0434492	0.9565508	90836.85	3946.7858	444317.29	2593944.87	28.556085
45	5	170907	2166	0.0126736	2.5000000	0.0614217	0.9385783	86890.06	5336.9370	421107.98	2149627.58	24.739625
50	5	150958	2675	0.0177202	2.5000000	0.0848423	0.9151577	81553.13	6919.1514	390467.76	1728519.60	21.195013
55	5	127457	3097	0.0242984	2.5000000	0.1145344	0.8854656	74633.98	8548.1612	351799.48	1338051.84	17.928186
60	5	101183	3660	0.0361721	2.5000000	0.1658615	0.8341385	66085.82	10961.0943	303026.34	986252.36	14.923813
65	5	75410	3768	0.0499668	2.5000000	0.2220912	0.7779088	55124.72	12242.7177	245016.81	683226.02	12.394186
70	5	55183	3489	0.0632260	2.5000000	0.2729812	0.7270188	42882.00	11705.9806	185145.06	438209.21	10.218954
75	5	39765	3503	0.0880925	2.5000000	0.3609666	0.6390334	31176.02	11253.5017	127746.36	253064.14	8.117268
80	5	25520	3184	0.1247649	2.5000000	0.4755078	0.5244922	19922.52	9473.3134	75929.32	125317.79	6.290257
85+	5	23056	4878	0.2115718	2.5000000	1.0000000	0.0000000	10449.21	10449.2075	49388.46	49388.46	4.726527

2.0.1 Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad se define como:

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

donde: - D_x representa el número de defunciones observadas en el grupo de edad x , - N_x es la población expuesta al riesgo en dicho grupo.

2.0.2 Probabilidad de morir

La probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$ se calcula como:

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

donde: - n es la amplitud del intervalo de edad (en este caso, $n = 5$), - a_x es la fracción promedio del intervalo vivido por quienes fallecen (usualmente $a_x = 0.5$ para edades intermedias).

2.0.3 Probabilidad de sobrevivir

La probabilidad de sobrevivir se define como:

$$p_x = 1 - q_x$$

2.0.4 Función de sobrevivientes

El número de sobrevivientes a la edad $x + n$ se obtiene mediante:

$$l_{x+n} = l_x \cdot p_x = l_x(1 - q_x)$$

donde $l_0 = 100,000$ representa el tamaño inicial de la cohorte hipotética.

2.0.5 Defunciones en la tabla de vida

El número de defunciones en el intervalo se calcula como:

$$d_x = l_x - l_{x+n}$$

2.0.6 Años vividos en el intervalo

El número de años vividos entre x y $x + n$ se estima como:

$$L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$$

2.0.7 Total de años por vivir

El total de años que le restan por vivir a la cohorte a partir de la edad x se define como:

$$T_x = \sum_{y \geq x} L_y$$

2.0.8 Esperanza de vida

La esperanza de vida a la edad x se calcula como:

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

En particular, la esperanza de vida al nacer corresponde a e_0 .

2.0.9 Modelo de crecimiento exponencial

Para complementar el análisis demográfico, se considera el modelo de crecimiento exponencial:

$$P(t) = P_0e^{rt}$$

donde: - $P(t)$ es la población en el tiempo t , - P_0 es la población inicial, - r es la tasa de crecimiento, - e es la base de los logaritmos naturales.

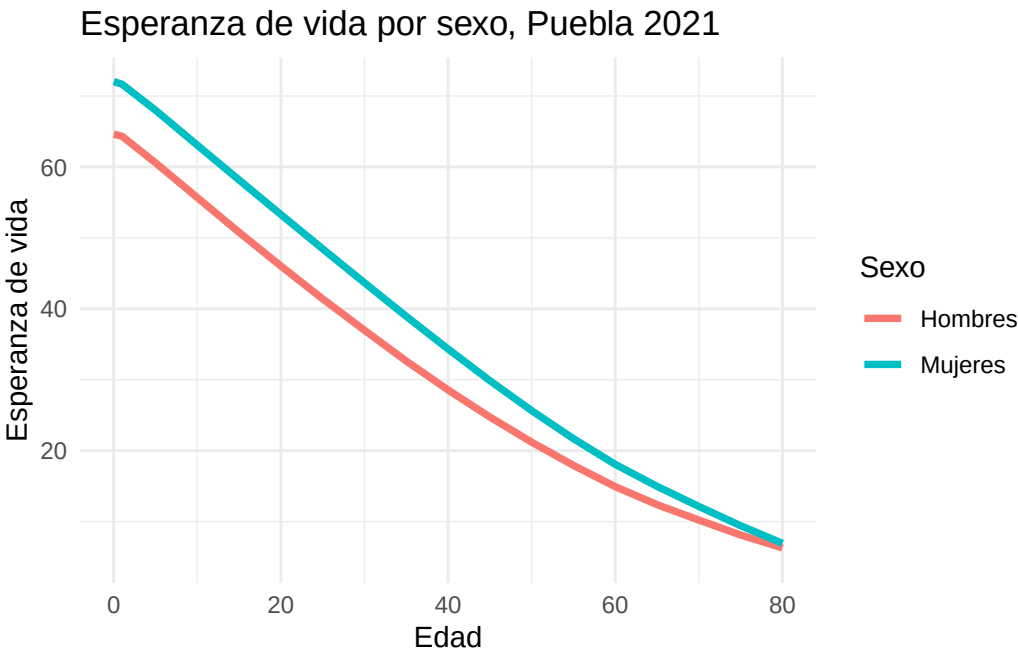
En conjunto, estas expresiones permiten construir de manera sistemática la tabla de vida abreviada a partir de la información observada de defunciones y población por grupos de edad.

2.1 Cuadro con las esperanzas de vida

Table 7: Esperanzas de vida por sexo y año

Año	Mujeres	Hombres
2010	76.51	71.74
2019	77.87	72.43
2021	72.02	64.61

#Tasas brutas y específicas

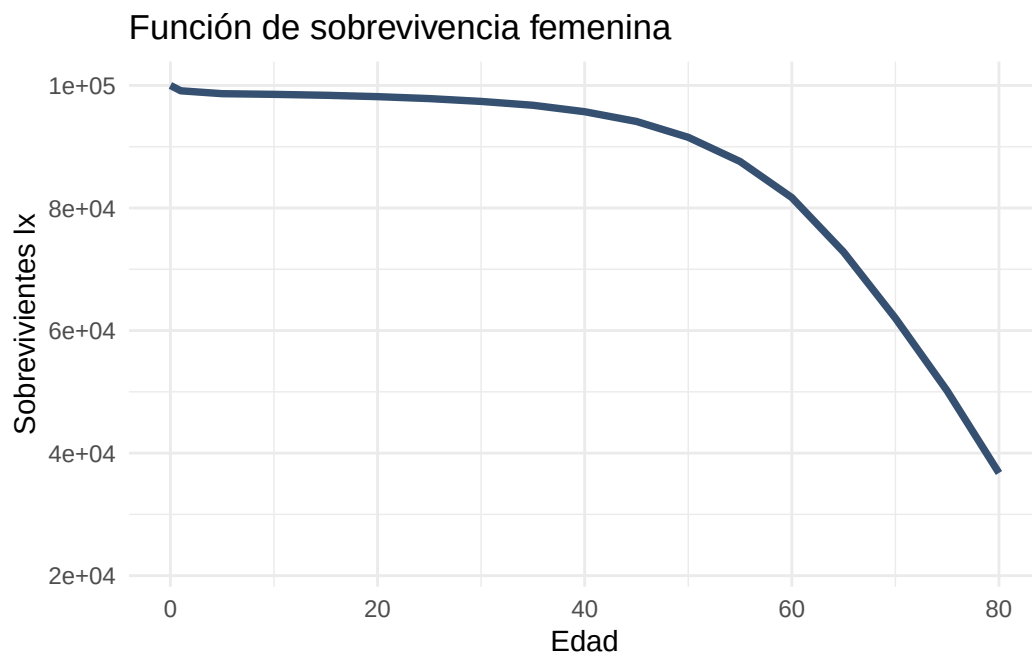


Interpretación: Esperanza de vida por sexo, Puebla 2021

La gráfica de esperanza de vida muestra que las mujeres presentan valores superiores a los hombres en prácticamente todos los grupos de edad. Esto refleja el patrón demográfico observado a nivel nacional e internacional, donde la mortalidad masculina suele ser más elevada debido a factores biológicos, sociales y conductuales.

Asimismo, la esperanza de vida disminuye progresivamente conforme aumenta la edad, ya que el número promedio de años restantes por vivir se reduce con el envejecimiento. Sin embargo, la diferencia entre ambos sexos se mantiene relativamente constante, evidenciando una mayor supervivencia femenina a lo largo del ciclo de vida.

En términos demográficos, este comportamiento sugiere que la población femenina tenderá a representar una proporción más alta en edades avanzadas, lo cual tiene implicaciones importantes para la planificación de servicios de salud, seguridad social y cuidados geriátricos.



Función de sobrevivencia femenina

La función de sobrevivencia femenina presenta una disminución gradual conforme aumenta la edad, lo cual representa la reducción progresiva del número de sobrevivientes de la cohorte hipotética inicial.

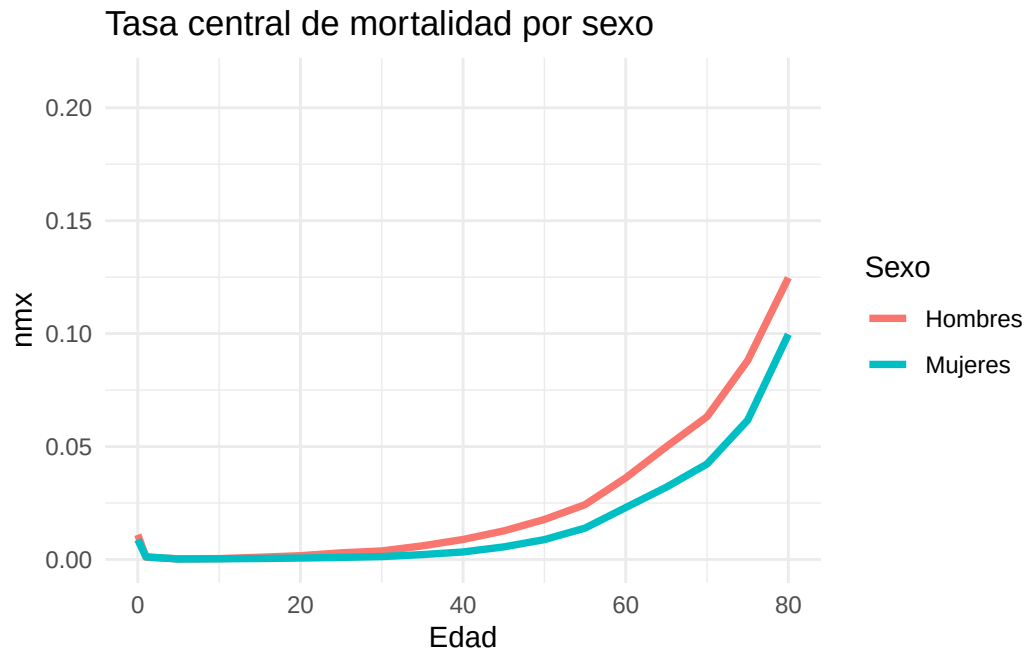
Durante las primeras edades la curva se mantiene relativamente

alta y estable, indicando bajos niveles de mortalidad infantil y juvenil. Posteriormente, la reducción se vuelve más acelerada en edades adultas avanzadas y vejez, donde el riesgo de mortalidad aumenta considerablemente.

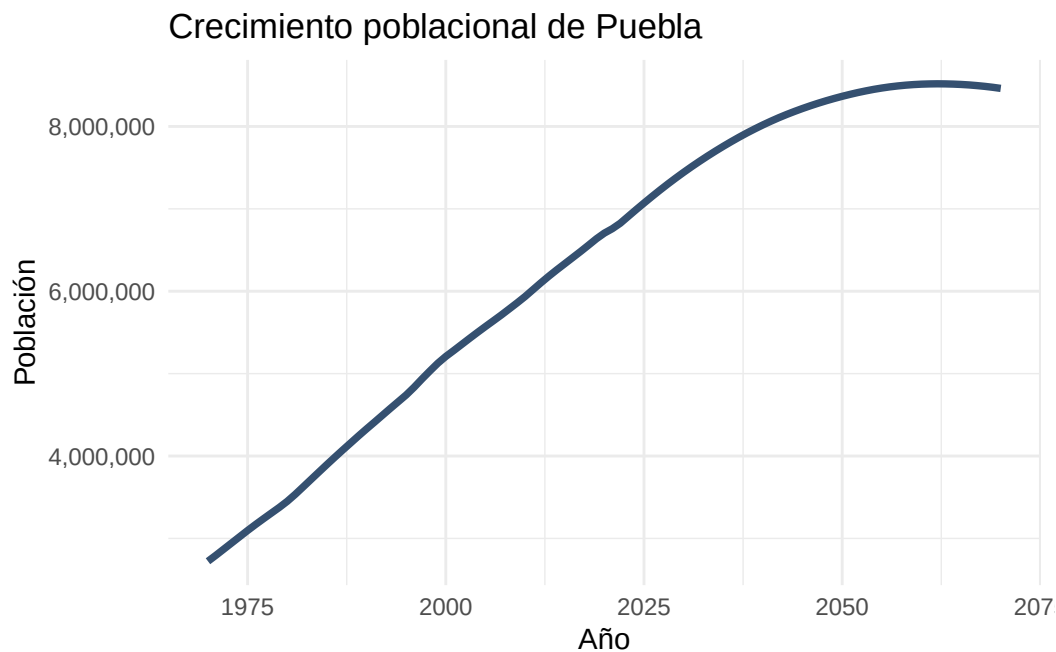
Este comportamiento refleja una transición demográfica avanzada, caracterizada por mejores condiciones sanitarias, reducción de enfermedades infecciosas y aumento de la supervivencia en edades tempranas, aunque todavía persiste una mortalidad importante en edades mayores asociada al envejecimiento poblacional.



La probabilidad de morir permanece reducida durante las edades infantiles y juveniles, pero a partir de aproximadamente los 60 años presenta un crecimiento acelerado. Este comportamiento indica una concentración del riesgo de mortalidad en edades avanzadas y coincide con patrones demográficos esperados en poblaciones con transición demográfica avanzada. Desde una perspectiva actuarial, este comportamiento es relevante para estimar riesgos asociados con supervivencia y esperanza de vida.

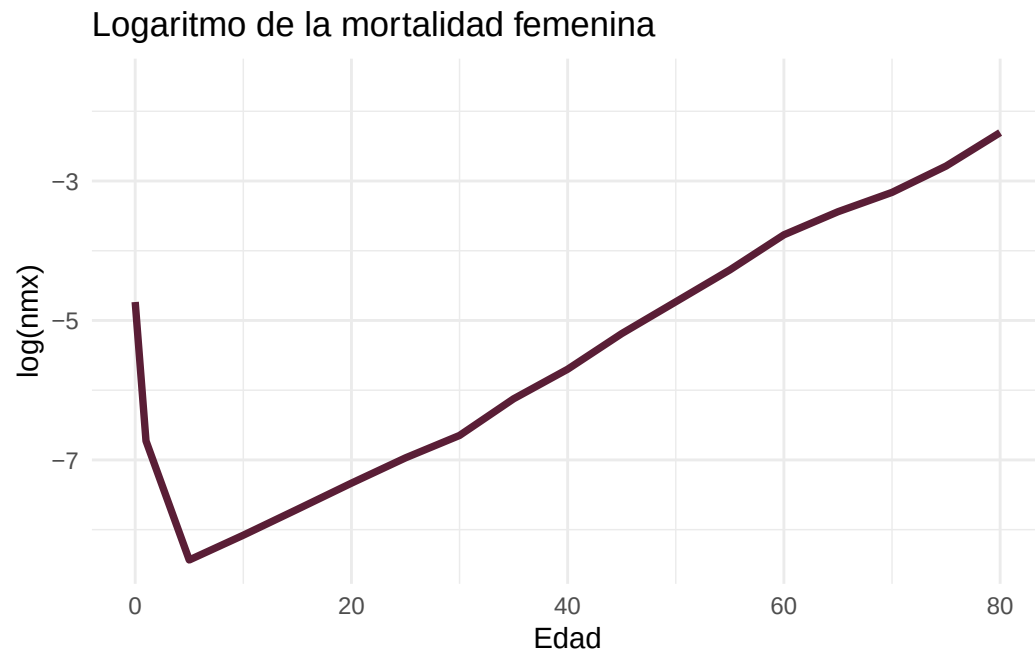


Las tasas centrales de mortalidad presentan una trayectoria creciente a lo largo del ciclo de vida. Se observa una sobremortalidad masculina en la mayoría de grupos de edad, particularmente durante edades adultas y avanzadas. Este diferencial implica una menor permanencia esperada de hombres dentro de la cohorte y explica parte de la brecha observada en esperanza de vida.



La población de Puebla presenta una tendencia creciente durante

el periodo observado, aunque con una pendiente relativamente moderada. Este comportamiento sugiere una desaceleración gradual del crecimiento demográfico asociada con menores niveles de fecundidad y cambios en la estructura poblacional. Desde una perspectiva actuarial, estas modificaciones afectan la composición futura del riesgo y la demanda esperada de servicios.

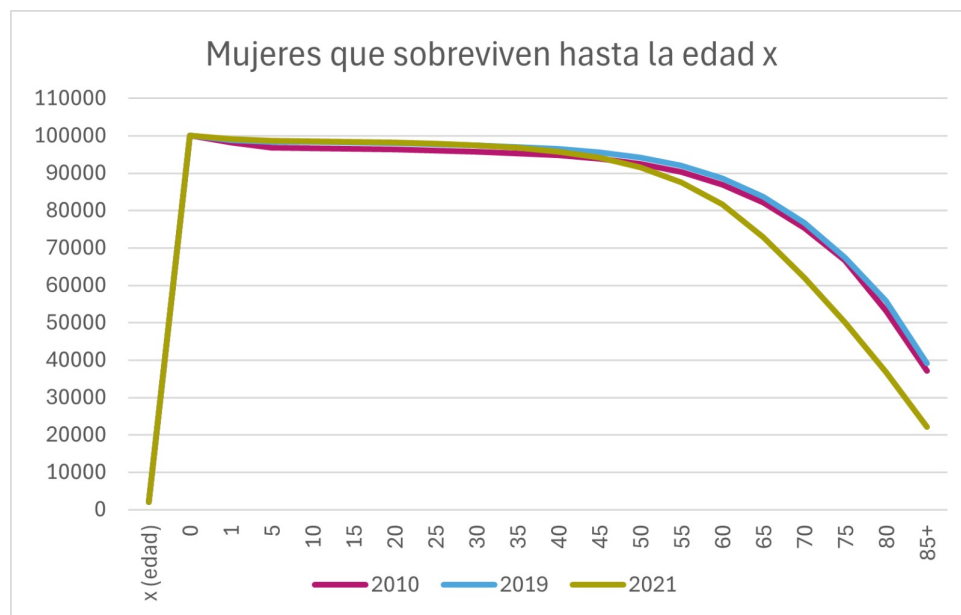
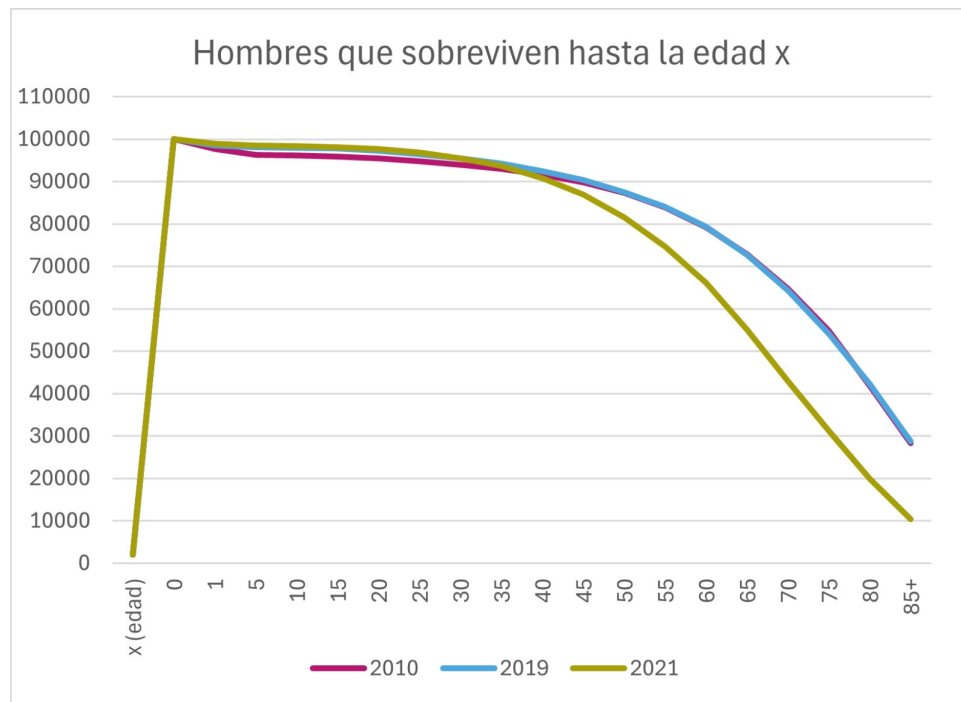


Mortalidad logarítmica femenina

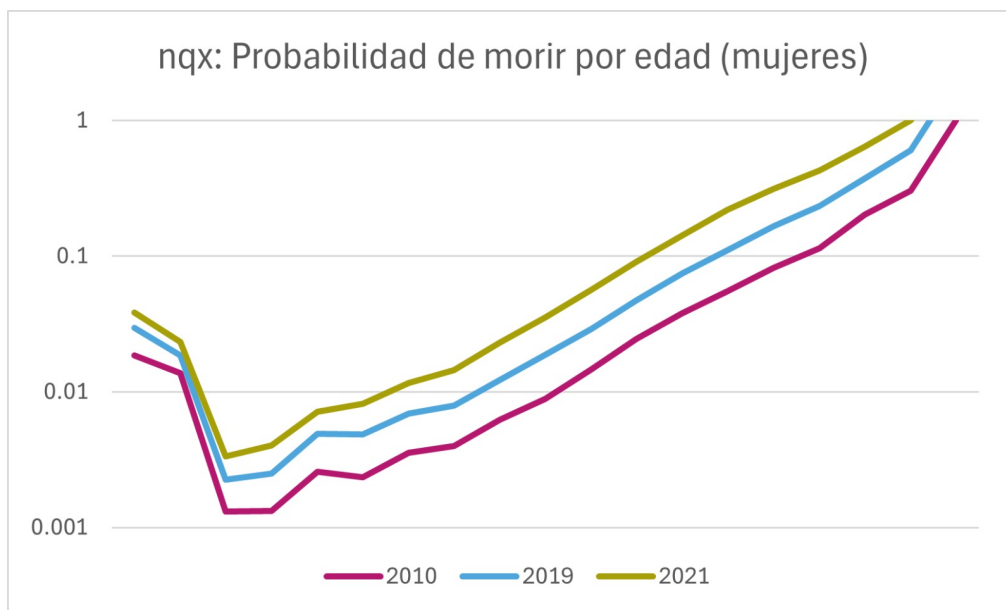
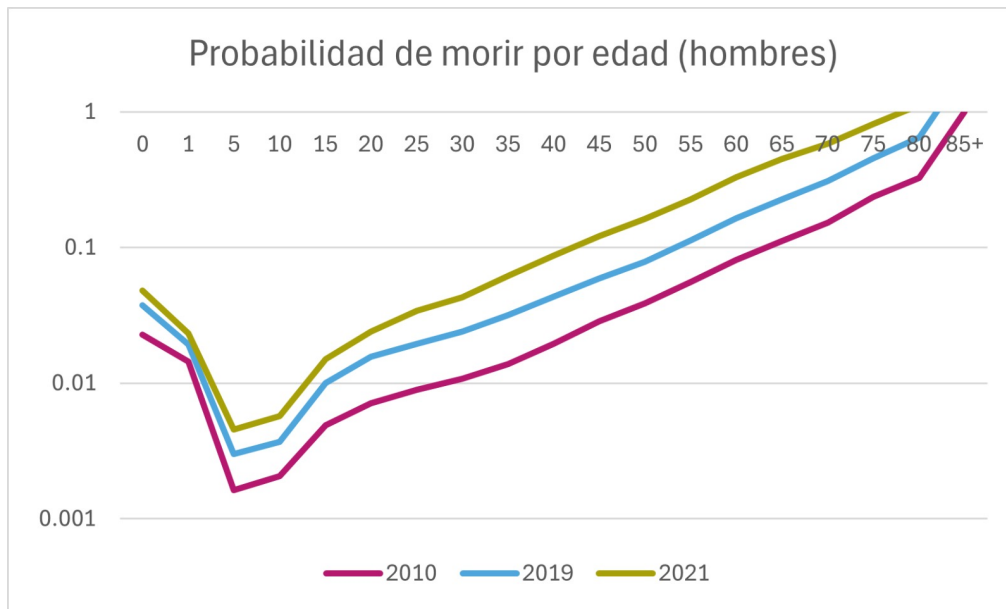
La gráfica del logaritmo de la mortalidad femenina presenta una tendencia creciente casi lineal conforme aumenta la edad. Esto indica que la mortalidad se incrementa de manera aproximadamente exponencial en edades adultas y avanzadas.

El uso de la escala logarítmica permite visualizar con mayor claridad los cambios relativos en la mortalidad y evidencia que el riesgo de fallecimiento aumenta progresivamente con el envejecimiento biológico.

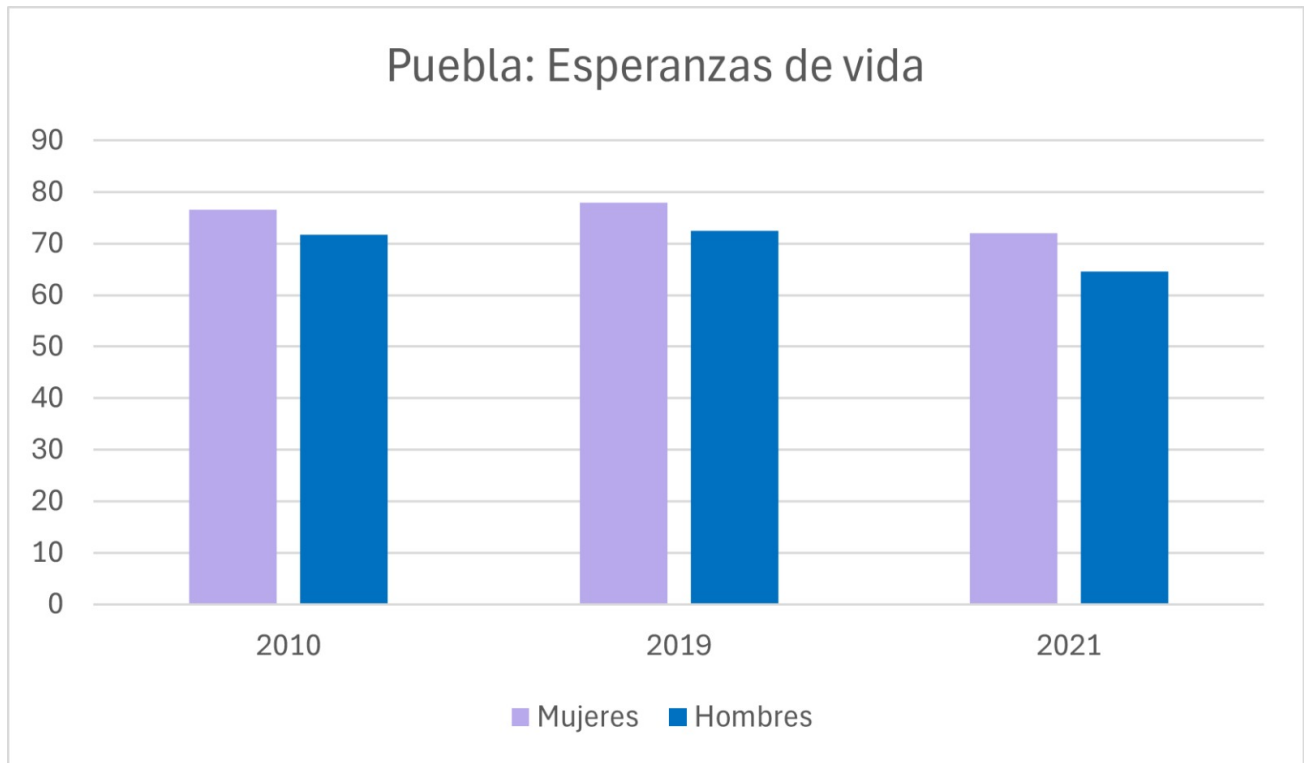
Este patrón es consistente con la ley de Gompertz, ampliamente utilizada en demografía y actuaría, la cual establece que la mortalidad humana crece exponencialmente con la edad adulta. Por ello, la gráfica confirma que la estructura de mortalidad femenina en Puebla sigue comportamientos demográficos esperados en poblaciones modernas.



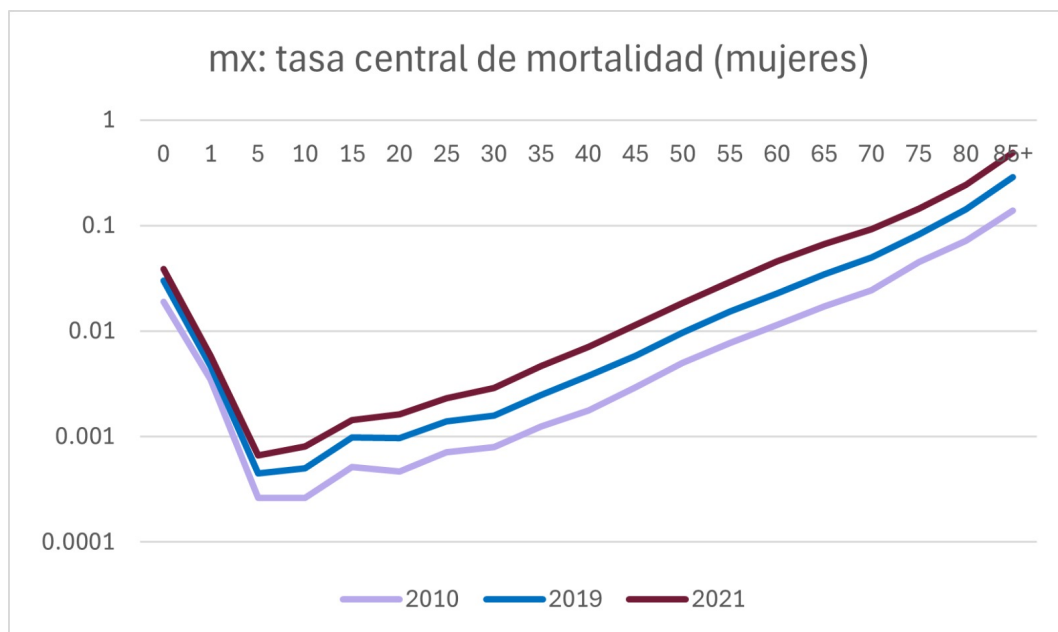
Las gráficas muestran que las mujeres presentan mayor supervivencia que los hombres en todos los años analizados, especialmente en edades avanzadas. Entre 2010 y 2019 se observa una mejora en la esperanza de vida, reflejando mejores condiciones sanitarias y médicas. Sin embargo, en 2021 la supervivencia disminuye considerablemente, sobre todo después de los 50 años, debido al impacto de la pandemia. Económicamente, esto implica mayores presiones en salud pública, pensiones y productividad laboral.

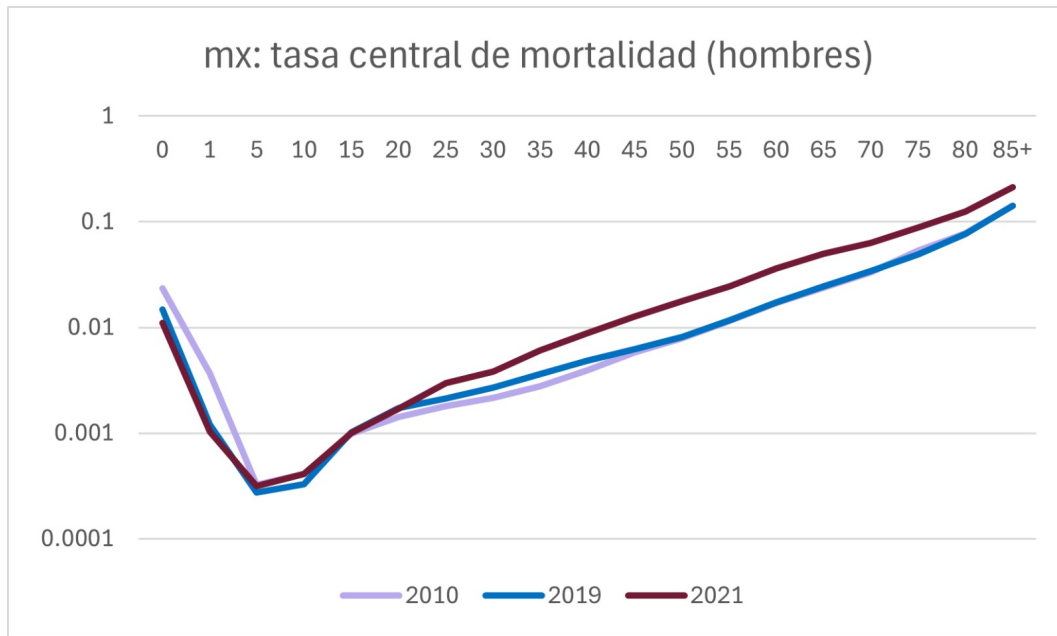


Las gráficas muestran que la probabilidad de morir aumenta conforme avanza la edad en hombres y mujeres. En 2010 se observan menores niveles de mortalidad, mientras que en 2021 las probabilidades aumentan considerablemente, especialmente después de los 50 años, reflejando el impacto de la pandemia. Además, los hombres presentan mayores probabilidades de morir que las mujeres en casi todas las edades. Económicamente, esto afecta la productividad, incrementa el gasto sanitario y genera presión sobre los sistemas de pensiones y seguridad social.

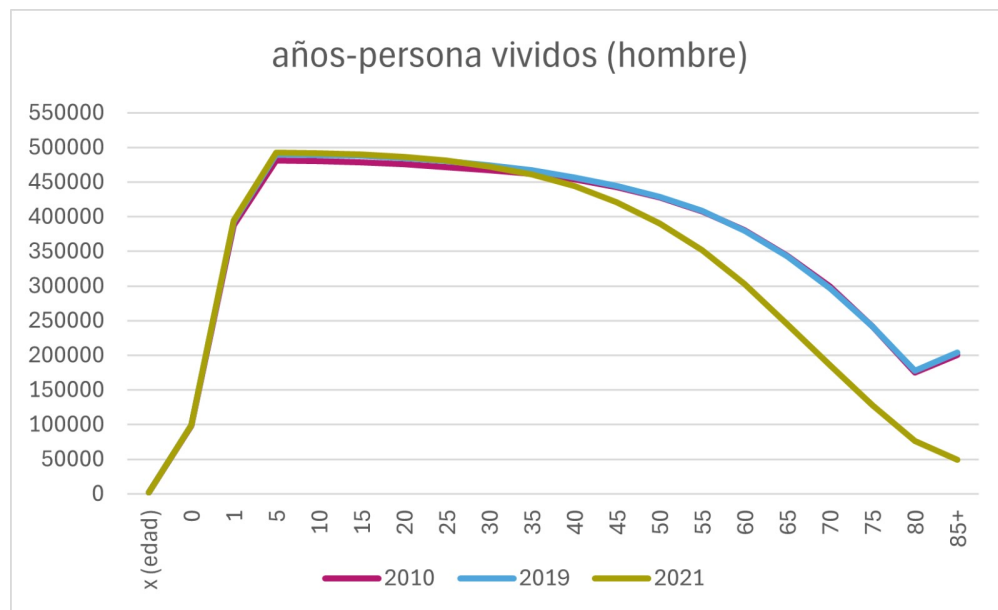


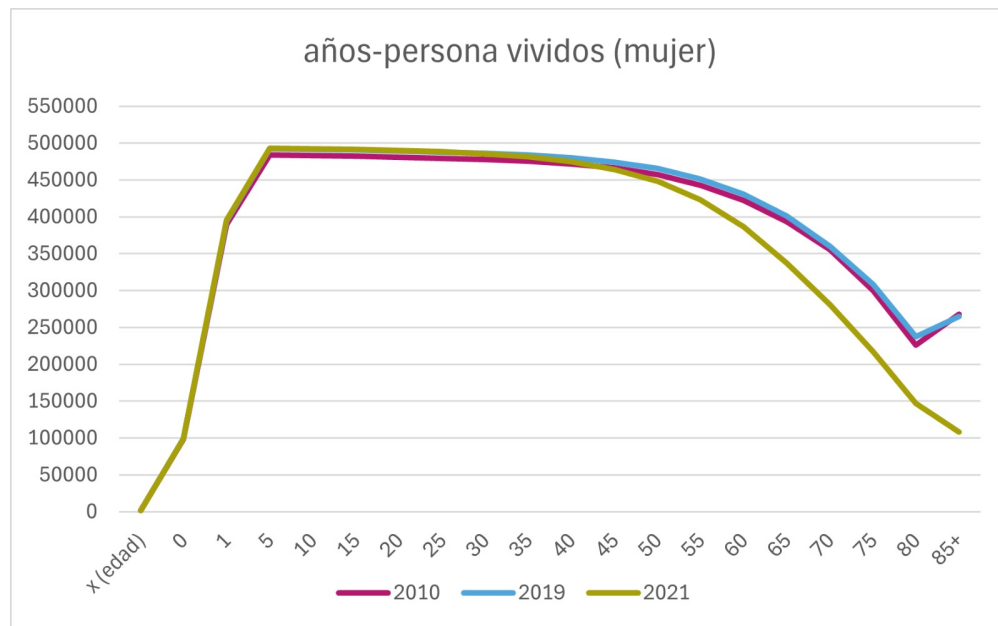
La gráfica muestra que las mujeres mantienen una esperanza de vida mayor que los hombres en Puebla durante 2010, 2019 y 2021. Entre 2010 y 2019 se observa una ligera mejora en ambos grupos; sin embargo, en 2021 la esperanza de vida disminuye considerablemente, especialmente en hombres. Esto refleja el impacto demográfico de la pandemia y el aumento de mortalidad. Económicamente, una menor esperanza de vida afecta la productividad laboral, incrementa los costos sanitarios y modifica la planeación de pensiones y seguridad social.





Las tasas centrales de mortalidad muestran un patrón similar en hombres y mujeres: alta mortalidad en edades tempranas, descenso en la niñez y aumento progresivo desde la adultez hasta edades avanzadas. En 2021 se observa un incremento respecto a 2010 y 2019, asociado a los efectos de la pandemia y el deterioro de condiciones sanitarias y económicas. Además, los hombres presentan tasas más elevadas que las mujeres en casi todos los grupos de edad, reflejando mayores riesgos laborales, sociales y de salud.





Los perfiles de años-persona vividos muestran una estructura consistente con una tabla de vida estacionaria: máxima concentración entre edades infantiles y adultas tempranas, seguida de una reducción progresiva por efecto de la mortalidad acumulada. Entre 2010 y 2019 se aprecia una mejora marginal en supervivencia, particularmente en edades avanzadas. Sin embargo, 2021 evidencia una compresión significativa de los años vividos después de los 60 años, reflejando el shock de mortalidad asociado a la pandemia. El diferencial favorable para mujeres confirma una mayor longevidad y menor intensidad de riesgo actuarial respecto a los hombres.

2.1.1 Análisis de resultados y efecto de la COVID-19 en Puebla

Los resultados muestran que Puebla presenta una evolución demográfica asociada con una transición demográfica avanzada, conservando características de una población relativamente joven. Entre 2010 y 2019 se observa una mejora en los indicadores: aumentó la esperanza de vida, disminuyó la mortalidad en edades tempranas y se registraron mayores niveles de supervivencia. Desde una perspectiva actuarial, este comportamiento refleja mejoras en las condiciones de salud y en la permanencia de la población dentro de la cohorte de sobrevivientes.

Una característica relevante de Puebla es la heterogeneidad entre zonas urbanas y rurales, lo que puede generar diferencias en mortalidad y acceso a servicios de salud, afectando la estructura de riesgo poblacional.

En 2021 se identifican cambios asociados al impacto de la COVID-19. Los indicadores muestran incrementos en las tasas de mortalidad y en la probabilidad de morir, principalmente en edades adultas y avanzadas. Asimismo, la esperanza de vida disminuyó respecto a los años previos, con un efecto más notable en hombres.

Desde un enfoque actuarial, la pandemia alteró temporalmente la tendencia esperada de mejora en la supervivencia, incrementando el riesgo de mortalidad y reduciendo los años-persona vividos. Estos resultados evidencian la sensibilidad de los indicadores demográficos ante choques epidemiológicos y su relevancia para la planeación de salud y estimación futura del riesgo poblacional.

2.2 Las tablas de vida con causa eliminada para Puebla en 2019

Muestran que los homicidios tienen un efecto importante sobre la supervivencia de la población, aunque su impacto es diferente entre mujeres y hombres. En la población femenina, la eliminación de esta causa de muerte incrementa la esperanza de vida y mejora ligeramente los niveles de supervivencia a lo largo de todas las edades, reflejando una menor exposición a la violencia letal. Por su parte, en la población masculina se observa un aumento más significativo de la esperanza de vida y del número de sobrevivientes, especialmente en edades jóvenes y adultas, donde los homicidios tienen una mayor incidencia. La comparación entre ambas tablas evidencia que la violencia afecta con mayor intensidad a los hombres, ampliando las diferencias de mortalidad por sexo. En conjunto, los resultados destacan la relevancia demográfica de los homicidios en Puebla durante 2019.

Table 8: Tabla de Vida con Causa Eliminada (Femenina)

x (edad)	n	nNx	nDx	...5	...6	nmx	nax	nqx	npx	lx	ndx	nLx	Tx	...15	...16	...17	lx_ce	ndx_ce	nLx_ce	Tx_ce	...22
0	1	61523	689	0	1.00	0.01	0.08	0.01	0.99	100000.00	1108.54	98984.97	7786572.1	77.87	0.99	0.01	98891.46	1096.25	98983.94	8005897.4	80.96
1	4	60517	72	0	1.00	0.00	1.50	0.00	1.00	98891.46	469.23	394395.11	7687587.1	77.74	1.00	0.00	97795.21	464.03	391879.21	7906913.5	80.85
5	5	303890	57	0	1.00	0.00	2.50	0.00	1.00	98422.23	92.26	491880.50	7293192.0	74.10	1.00	0.00	97331.18	91.24	486884.00	7515034.2	77.21
10	5	311088	73	3	0.96	0.00	2.50	0.00	1.00	98329.97	115.30	491361.59	6801311.5	69.17	1.00	0.00	97239.94	109.34	486473.07	7028150.2	72.28
15	5	314520	145	12	0.92	0.00	2.50	0.00	1.00	98214.67	226.13	490508.00	6309949.9	64.25	1.00	0.00	97130.60	205.15	486165.88	6541677.2	67.35
20	5	305706	154	13	0.92	0.00	2.50	0.00	1.00	97988.53	246.50	489326.41	5819441.9	59.39	1.00	0.00	96925.45	223.27	485185.42	6055511.3	62.48
25	5	291099	195	24	0.88	0.00	2.50	0.00	1.00	97742.03	326.83	487893.10	5330115.5	54.53	1.00	0.00	96702.19	283.61	484219.96	5570325.9	57.60
30	5	262743	207	14	0.93	0.00	2.50	0.00	1.00	97415.21	382.98	486118.57	4842222.4	49.71	1.00	0.00	96418.57	353.48	482976.56	5086105.9	52.75
35	5	238652	288	16	0.94	0.00	2.50	0.01	0.99	97032.22	583.72	483701.80	4356103.9	44.89	0.99	0.01	96065.10	545.89	481690.21	4603129.4	47.92
40	5	221454	437	11	0.97	0.00	2.50	0.01	0.99	96448.50	946.95	479875.13	3872402.1	40.15	0.99	0.01	95519.21	914.33	479881.87	4121439.1	43.15
45	5	200458	584	5	0.99	0.00	2.50	0.01	0.99	95501.55	1381.08	474055.06	3392526.9	35.52	0.99	0.01	94604.88	1356.48	476415.60	3641557.3	38.49
50	5	169598	780	7	0.99	0.00	2.50	0.02	0.98	94120.47	2139.75	465252.99	2918471.9	31.01	0.98	0.02	93248.40	2101.12	471494.77	3165141.7	33.94
55	5	141335	1070	3	1.00	0.01	2.50	0.04	0.96	91980.72	3417.10	451360.86	2453218.9	26.67	0.96	0.04	91147.28	3376.82	464178.47	2693646.9	29.55
60	5	112369	1286	2	1.00	0.01	2.50	0.06	0.94	88563.62	4926.84	430501.00	2001858.0	22.60	0.94	0.06	87770.46	4875.34	451040.63	2229468.4	25.40
65	5	85111	1489	6	1.00	0.02	2.50	0.08	0.92	83636.78	7009.47	400660.22	1571357.0	18.79	0.92	0.08	82895.12	6920.52	431776.90	1778427.8	21.45
70	5	66369	1696	0	1.00	0.03	2.50	0.12	0.88	76627.31	9202.79	360129.58	1170696.8	15.28	0.88	0.12	75974.60	9124.40	402683.98	1346650.9	17.73
75	5	48885	1837	0	1.00	0.04	2.50	0.17	0.83	67424.52	11580.46	308171.45	810567.2	12.02	0.83	0.17	66850.20	11481.82	362955.55	943966.9	14.12
80	5	32500	2289	0	1.00	0.07	2.50	0.30	0.70	55844.06	16721.44	237416.69	502395.8	9.00	0.70	0.30	55368.38	16579.01	318289.41	581011.4	10.49
85+	5	30499	4503	3	1.00	0.15	2.50	1.00	0.00	39122.62	39122.62	264979.07	264979.1	6.77	0.00	1.00	38789.37	38789.37	262721.97	262722.0	6.77

Table 9: Tabla de Vida con Causa Eliminada (Masculina)

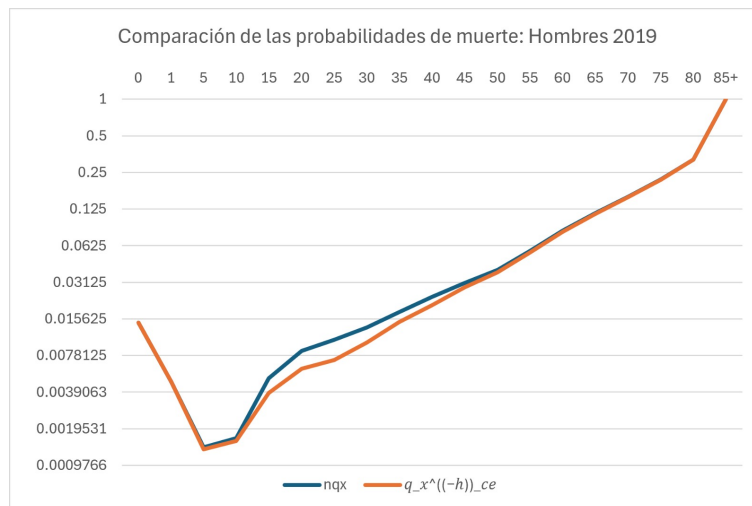
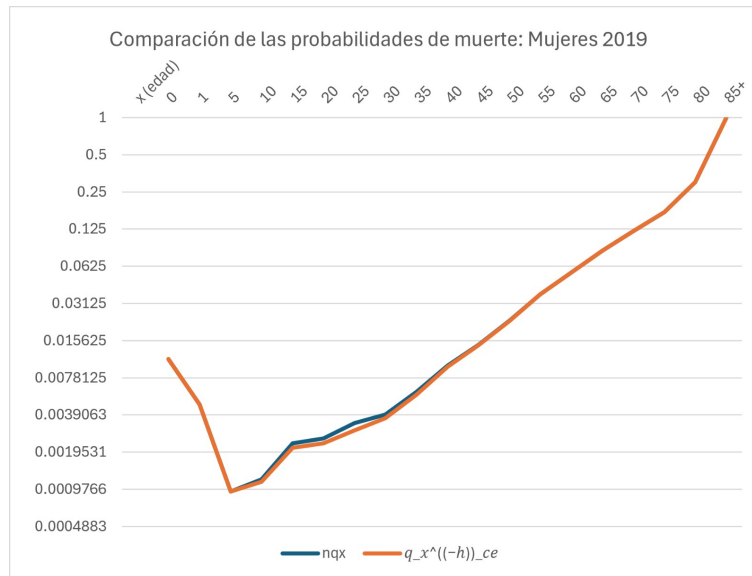
x (edad)	n	nNx	nDx	...5	...6	nmx	nax	nqx	npx	lx	ndx	nLx	Tx	...15	...16	...17	lx_ce	ndx_ce	nLx_ce	Tx_ce	...22
0	1	63812	937	0	1.00	0.01	0.09	0.01	0.99	100000.00	1449.10	98687.28	7243251.1	72.43	0.99	0.01	98550.90	1428.10	98685.3	7571334.9	76.83
1	4	62704	75	0	1.00	0.00	1.50	0.00	1.00	98550.90	470.10	393028.21	7144563.8	72.50	1.00	0.00	97122.80	463.29	389186.0	7472649.6	76.94
5	5	313806	86	3	0.97	0.00	2.50	0.00	1.00	98080.80	134.31	490068.24	6751535.6	68.84	1.00	0.00	96659.51	127.75	483616.9	7083463.6	73.28
10	5	318723	104	5	0.95	0.00	2.50	0.00	1.00	97946.49	159.67	489333.30	6261467.3	63.93	1.00	0.00	96531.77	149.80	483033.3	6599846.7	68.37
15	5	317441	323	78	0.76	0.00	2.50	0.01	0.99	97786.82	496.23	487693.54	5772134.0	59.03	1.00	0.00	96381.96	371.22	482837.9	6116813.4	63.46
20	5	302389	520	152	0.71	0.00	2.50	0.01	0.99	97290.59	832.94	484370.60	5284440.5	54.32	0.99	0.01	96010.74	582.44	481509.8	5633975.5	58.68
25	5	277285	587	187	0.68	0.00	2.50	0.01	0.99	96457.65	1015.61	479749.22	4800069.9	49.76	0.99	0.01	95428.30	685.83	478856.1	5152465.7	53.99
30	5	234851	629	159	0.75	0.00	2.50	0.01	0.99	95442.04	1269.61	474036.18	4320320.7	45.27	0.99	0.01	94742.46	943.31	476070.6	4673609.6	49.33
35	5	195551	704	123	0.83	0.00	2.50	0.02	0.98	94172.43	1680.02	466662.10	3846284.5	40.84	0.99	0.01	93799.15	1383.17	472453.7	4197539.0	44.75
40	5	178592	859	127	0.85	0.00	2.50	0.02	0.98	92492.41	2197.94	456967.19	3379622.4	36.54	0.98	0.02	92415.98	1874.75	466766.8	3725085.4	40.31
45	5	168120	1053	85	0.92	0.01	2.50	0.03	0.97	90294.47	2784.15	444511.96	2922655.2	32.37	0.97	0.03	90541.23	2569.63	459130.2	3258318.5	35.99
50	5	145806	1177	57	0.95	0.01	2.50	0.04	0.96	87510.32	3462.21	428896.07	2478143.2	28.32	0.96	0.04	87971.60	3315.12	448145.8	2799188.3	31.82
55	5	122143	1428	44	0.97	0.01	2.50	0.06	0.94	84048.11	4773.60	408306.55	2049247.2	24.38	0.94	0.06	84656.47	4664.16	434942.8	2351042.5	27.77
60	5	96456	1667	31	0.98	0.02	2.50	0.08	0.92	79274.51	6566.59	379956.09	1640940.6	20.70	0.92	0.08	79992.31	6507.98	416231.5	1916099.8	23.95
65	5	71907	1766	25	0.99	0.02	2.50	0.12	0.88	72707.92	8411.87	342509.93	1260984.5	17.34	0.89	0.11	73484.33	8388.49	388392.9	1499868.2	20.41
70	5	55098	1886	16	0.99	0.03	2.50	0.16	0.84	64296.05	10136.79	296138.28	918474.6	14.29	0.84	0.16	65095.84	10183.01	350936.7	1111475.4	17.07
75	5	39389	1940	12	0.99	0.05	2.50	0.22	0.78	54159.26	11875.15	241108.43	622336.3	11.49	0.78	0.22	54912.82	11974.69	304500.8	760538.6	13.85
80	5	25268	1926	7	1.00	0.08	2.50	0.32	0.68	42284.11	13535.75	177581.17	381227.9	9.02	0.68	0.32	42938.13	13704.15	248951.0	456037.8	10.62
85+	5	23086	3259	0	1.00	0.14	2.50	1.00	0.00	28748.36	28748.36	203646.71	203646.7	7.08	0.00	1.00	29233.99	29233.99	207086.8	207086.8	7.08

Table 10: Mujeres

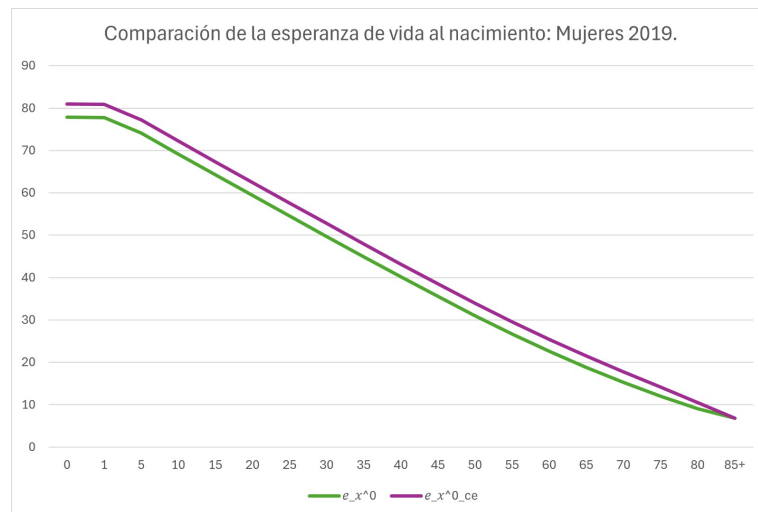
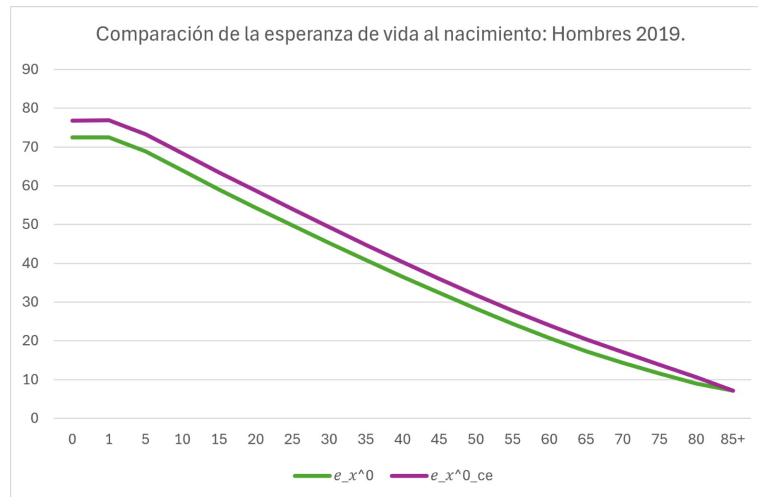
Edad	Probabilidades de muerte		Edad	Esperanzas de vida	
	nq_x	nq_x^{CE}		e_x	e_x^{CE}
0	0.0110854	0.0110854	0	77.865721	80.95641
1	0.0047449	0.0047449	1	77.737623	80.85175
5	0.0009374	0.0009374	5	74.101065	77.21096
10	0.0011726	0.0011245	10	69.168246	72.27637
15	0.0023024	0.0021121	15	64.246514	67.34929
20	0.0025156	0.0023035	20	59.389010	62.47597
25	0.0033438	0.0029328	25	54.532481	57.60290
30	0.0039315	0.0036661	30	49.707049	52.75027
35	0.0060157	0.0056825	35	44.893375	47.91677
40	0.0098182	0.0095722	40	40.149946	43.14775
45	0.0144613	0.0143384	45	35.523265	38.49228
50	0.0227342	0.0225325	50	31.007832	33.94312
55	0.0371502	0.0370480	55	26.671011	29.55269
60	0.0556305	0.0555465	60	22.603615	25.40113
65	0.0838085	0.0834853	65	18.787871	21.45395
70	0.1200980	0.1200980	70	15.277801	17.72502
75	0.1717545	0.1717545	75	12.021846	14.12063
80	0.2994310	0.2994310	80	8.996405	10.49356
85+	1.0000000	1.0000000	85+	6.773040	6.77304

Table 11: Hombres

Edad	Probabilidades de muerte		Edad	Esperanzas de vida	
	nq_x	nq_x^{CE}		e_x	e_x^{CE}
0	0.0144910	0.0144910	0	72.432511	76.826644
1	0.0047701	0.0047701	1	72.496180	76.940221
5	0.0013693	0.0013216	5	68.836465	73.282634
10	0.0016302	0.0015519	10	63.927426	68.369688
15	0.0050747	0.0038516	15	59.027727	63.464296
20	0.0085614	0.0060664	20	54.316049	58.680679
25	0.0105291	0.0071869	25	49.763497	53.993059
30	0.0133024	0.0099566	30	45.266433	49.329619
35	0.0178399	0.0147461	35	40.842999	44.750288
40	0.0237635	0.0202860	40	36.539457	40.307804
45	0.0308341	0.0283808	45	32.368043	35.987125
50	0.0395634	0.0376840	50	28.318298	31.819228
55	0.0567960	0.0550952	55	24.381835	27.771562
60	0.0828335	0.0813576	60	20.699473	23.953549
65	0.1156940	0.1141535	65	17.343151	20.410722
70	0.1576580	0.1564311	70	14.285086	17.074446
75	0.2192635	0.2180673	75	11.490857	13.849928
80	0.3201144	0.3191603	80	9.015866	10.620811
85+	1.0000000	1.0000000	85+	7.083768	7.083768



El comportamiento de las probabilidades de muerte muestra el patrón típico de la mortalidad: niveles elevados en la edad cero, una disminución en la infancia, un mínimo en edades tempranas y un incremento progresivo que se acelera en edades avanzadas. El ajuste suavizado reproduce adecuadamente la tendencia general, especialmente en edades intermedias, donde ambas curvas coinciden casi por completo, lo que indica un buen desempeño del modelo para fines actuariales. Sin embargo, se observan discrepancias en edades extremas. En la infancia, la variabilidad de la mortalidad dificulta un ajuste preciso, mientras que en edades avanzadas la menor exposición genera mayor inestabilidad. Al comparar por sexo, los hombres presentan mayores probabilidades de muerte en la mayoría de las edades, mientras que las mujeres muestran una curva más baja y estable. Esto es consistente con diferencias estructurales en la mortalidad y la esperanza de vida.



Las curvas de esperanza de vida al nacimiento presentan el comportamiento esperado: una disminución conforme aumenta la edad, reflejando la reducción del tiempo de vida restante. El ajuste suavizado reproduce de manera consistente la tendencia observada, manteniéndose ligeramente por encima de la serie original en la mayoría de las edades, lo que indica una leve sobreestimación sistemática. Esta diferencia es más notable en edades tempranas y medias, pero se reduce en edades avanzadas, donde ambas curvas convergen. El modelo capta adecuadamente la estructura general de la supervivencia, por lo que resulta útil para aplicaciones actuariales. Al comparar por sexo, las mujeres presentan mayores niveles de esperanza de vida en todas las edades, lo que evidencia su menor mortalidad relativa. En conjunto, los resultados son coherentes con patrones demográficos conocidos y validan el uso del ajuste como aproximación estable de la función de supervivencia.

2.2.0.1 Definiciones demográficas

Sea:

- l_x : función de supervivencia (proporción de mujeres que sobreviven hasta edad x)
- f_x : tasa específica de fecundidad a la edad x

- α, β : edades límite del periodo reproductivo

La **Tasa Global de Fecundidad (TGF)** se define como:

$$TGF = \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x$$

La **Tasa Bruta de Reproducción (GRR)** considera solo hijas:

$$GRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} f_x^F$$

donde:

$$f_x^F = \frac{f_x}{1 + SRB}$$

y SRB es la razón de sexos al nacer.

2.2.0.2 Tasa Neta de Reproducción

La **Tasa Neta de Reproducción (NRR)** incorpora mortalidad:

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} l_x f_x^F$$

Factorizando:

$$NRR = \left(\sum_{x=\alpha}^{\beta} l_x f_x \right) \cdot \frac{1}{1 + SRB}$$

Pero también puede expresarse como:

$$NRR = p(A) \cdot GRR$$

donde:

$p(A)$ = probabilidad de sobrevivir al periodo reproductivo

2.2.0.3 Condición de reemplazo

Para una población estacionaria:

$$NRR = 1$$

Entonces:

$$1 = p(A) \cdot GRR \Rightarrow GRR = \frac{1}{p(A)}$$

Si:

$$p(A) \approx 0.98$$

entonces:

$$GRR \approx \frac{1}{0.98} \approx 1.02$$

2.2.0.4 Relación con la TGF

Sabemos que:

$$GRR = \frac{TGF}{1 + SRB}$$

Despejando:

$$TGF = GRR \cdot (1 + SRB)$$

Sustituyendo:

$$TGF = \frac{1}{p(A)}(1 + SRB)$$

2.2.0.5 Sustitución numérica

Usando:

- $p(A) = 0.98$
- $SRB = 1.05$

$$TGF = \frac{1}{0.98}(1 + 1.05)$$

$$TGF = 1.02 \cdot 2.05 \approx 2.1$$

2.2.0.6 Conclusión

La **tasa de reemplazo** es aproximadamente:

$$TGF \approx 2.1$$

Esto se debe a que:

- No todas las mujeres sobreviven hasta el final de su periodo reproductivo (l_x)
- Nacen más hombres que mujeres ($SRB > 1$)

Por lo tanto, se requieren en promedio **2.1 hijos por mujer** para mantener constante la población.

2.3 Resultados ejecutivos

Table 12: Indicadores de fecundidad y reproducción. Puebla, 2010 y 2019

Indicador	X2010	X2019
Tasa Global de Fecundidad (TGF)	1.5700	1.3800
Tasa Bruta de Reproducción (TBR)	0.7654	0.6729
Tasa Neta de Reproducción (TNR)	0.7300	0.6500

2.4 Hallazgos clave

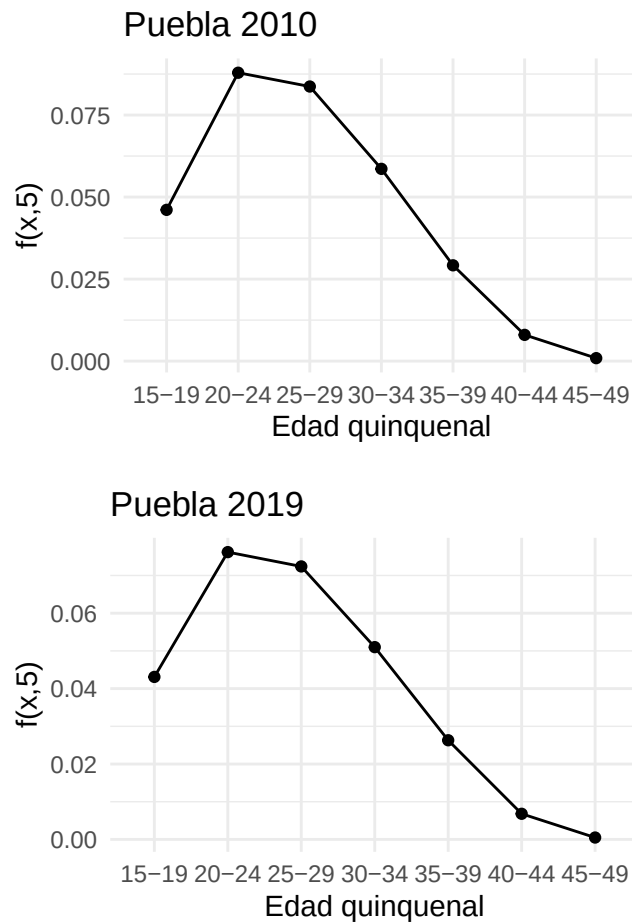
- La **Tasa Global de Fecundidad (TGF)** disminuyó de **1.57** a **1.38 hijos por mujer**, equivalente a una reducción de **12.1%** entre 2010 y 2019.
- La **Tasa Bruta de Reproducción (TBR)** pasó de **0.7654** a **0.6729 hijas por mujer**, una disminución de **12.1%**.
- La **Tasa Neta de Reproducción (TNR)** descendió de **0.73** a **0.65**, lo que representa una reducción de **11.0%**.

2.5 Interpretación

Los resultados muestran una reducción sostenida de la fecundidad en Puebla durante el periodo 2010–2019. La disminución simultánea de la TGF, TBR y TNR indica que las mujeres están teniendo menos hijos y que la capacidad de reemplazo generacional se ha reducido. Además, la TNR permanece por debajo de 1 en ambos años, lo que sugiere que cada generación de mujeres es más pequeña que la anterior.

2.6 Conclusión ejecutiva

Puebla consolidó una tendencia de descenso en la fecundidad entre 2010 y 2019. La reducción de los indicadores de reproducción refleja una transición demográfica avanzada y anticipa un crecimiento poblacional más lento en las próximas décadas.



2.7 Análisis de las tasas específicas de fecundidad

Las curvas de fecundidad de Puebla en 2010 y 2019 presentan un patrón similar: la fecundidad alcanza su máximo en el grupo de 20 a 24 años y disminuye progresivamente en edades posteriores.

Sin embargo, en 2019 se observan tasas específicas de fecundidad menores en casi todos los grupos de edad, especialmente entre los 20 y 34 años, donde se concentra la mayor parte de los nacimientos.

Esta reducción es consistente con los descensos observados en la TGF, TBR y TNR, lo que evidencia una menor intensidad reproductiva y una disminución en la capacidad de reemplazo generacional. En conjunto, los resultados reflejan la continuidad de la transición demográfica en Puebla y una tendencia hacia un crecimiento poblacional más moderado.

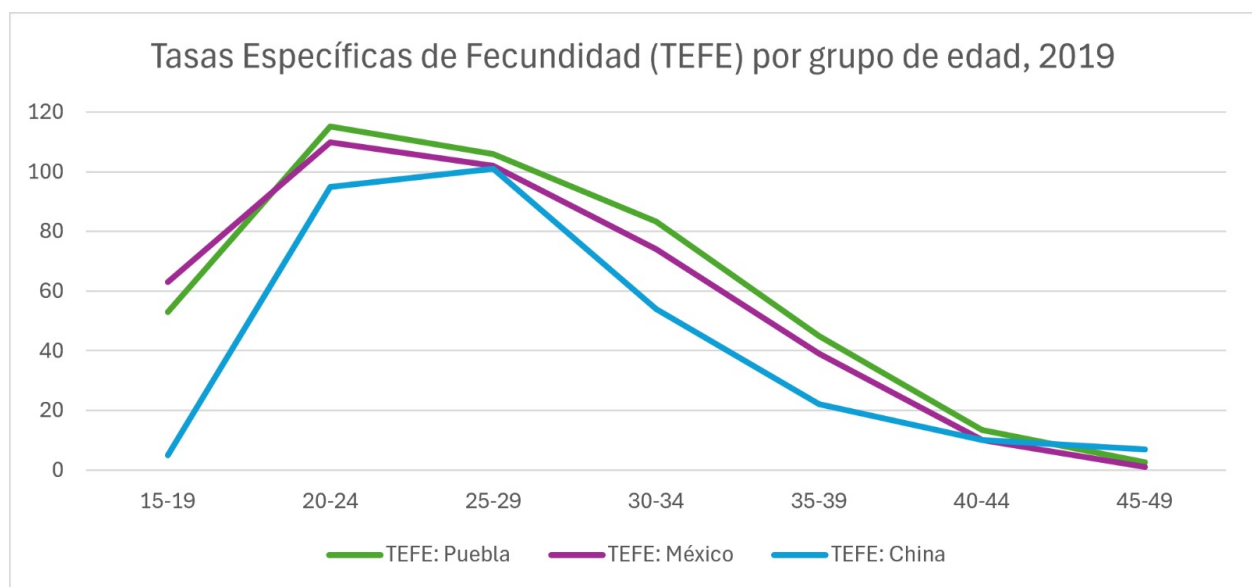
Tasas Específicas de Fecundidad (TEFE), 2019

Comparación entre Puebla, México y China

Grupo de edad	Puebla	México	China
15-19	53.01	63.00	5.00
20-24	115.20	110.00	95.00
25-29	105.98	102.00	101.00
30-34	83.28	74.00	54.00
35-39	44.83	39.00	22.00
40-44	13.35	10.00	10.00
45-49	2.55	1.00	7.00

Fuente: Elaboración propia con datos de fecundidad 2019.

Warning: package 'gt' was built under R version 4.5.3



Interpretación:

Las tasas específicas de fecundidad presentan su mayor nivel entre los **20 y 29 años** en Puebla, México y China, lo que indica que la mayor concentración de nacimientos ocurre en estas edades. Puebla registra las tasas más altas, seguida de México, mientras que China muestra niveles considerablemente menores, especialmente en el grupo de **15 a 19 años**. A partir de los **30 años**, la fecundidad disminuye progresivamente en los tres casos hasta alcanzar valores muy bajos entre los **45 y 49 años**.

2.7.1 Referencias

- Wachter, K. W. (2014). *Essential demographic methods*. Harvard University Press.

- Preston, S., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001). *Demography: Measuring and Modeling Population Processes*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s. f.). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. <https://www.inegi.org.mx/>
- National Bureau of Statistics of China. (s. f.). *Age-specific fertility rates and total fertility rate*. <https://www.stats.gov.cn/>